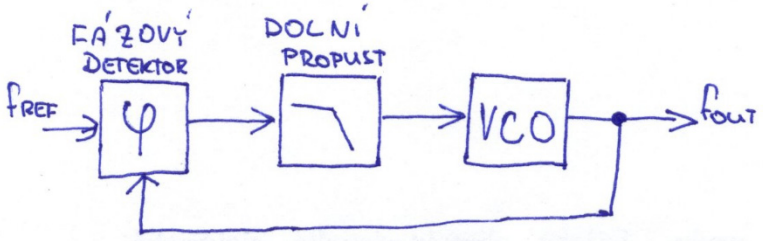
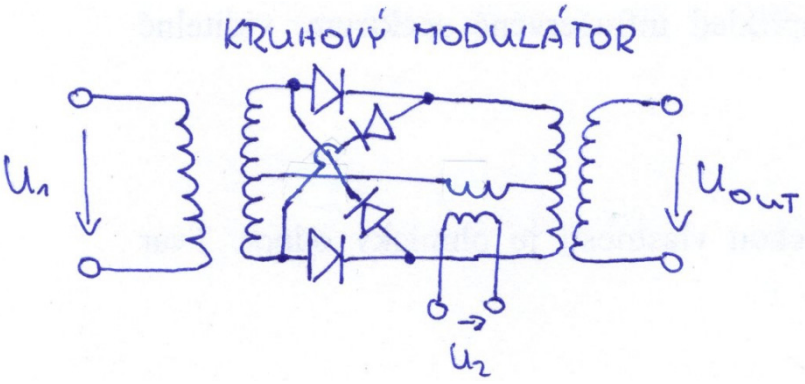
1 PLL – Phase-Locked Loop (smyčka fázového závěsu)

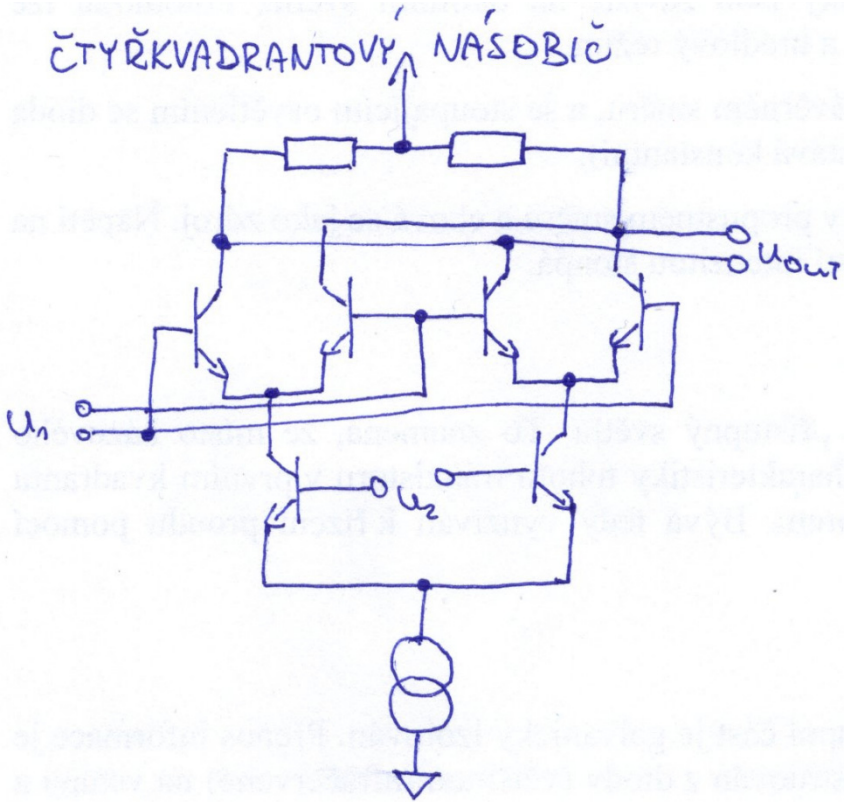
Nastavuje frekvenci a fázi výstupu tak, aby byla shodná se vstupním signálem. Využívá zpětnou vazbu. Výstupní signál je „zamčen“ ke vstupnímu. Na vstupu vyžaduje referenční kmitočet – může být sinus, obdélník, trojúhelník -> analog i digital. Široké využití – radiová technika.



1.1 Fázový detektor

Porovnává fázi vstupního signálu s výstupním. Sleduje polaritu obou vstupních signálů.



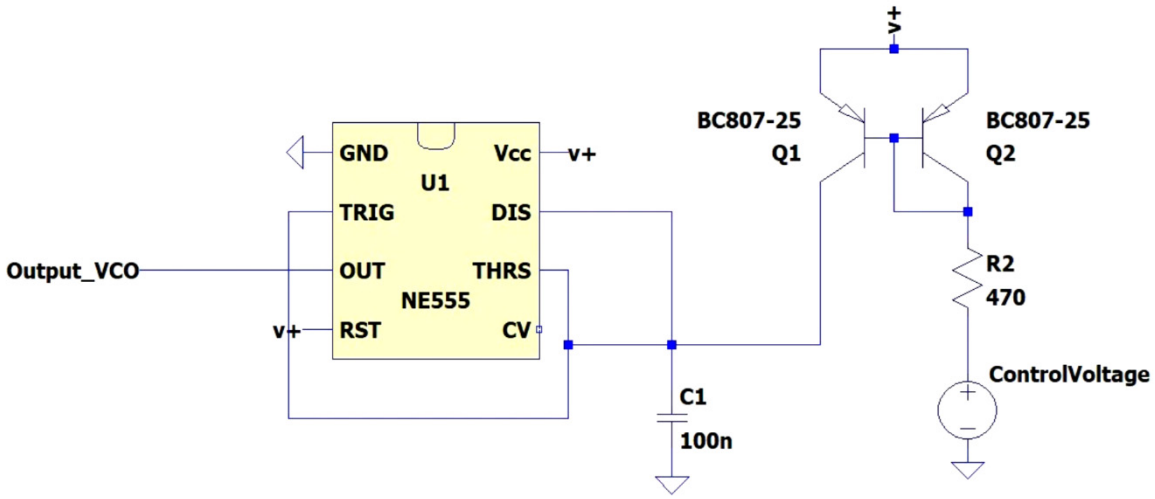


1.2 VCO – Voltage Controlled Oscilator

Lze využít jak harmonický (RC, LC) oscilátor, tak generátor obdélníků.

U generátorů obdélníků lze využít nabíjení kondenzátoru konstantním proudem. Zdroj konstantního proudu = proudové zrcadlo -> řízené napětím. Například s časovačem 555.

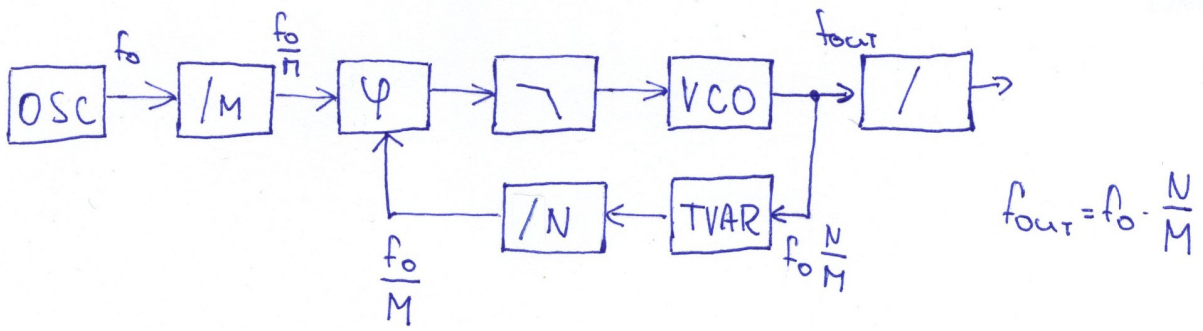
Výhody: velký rozsah, nevýhody: vznik vyšších harmonických.



2 NDS – Nepřímá Digitální Syntéza

Využívá PLL s úpravou signálu ve zpětné vazbě. Lze vytvářet libovolnou výstupní frekvenci.

Lze realizovat plně analogové, digitálně (fázový detektor, filtr a tvarovač digitální) a plně digitálně.



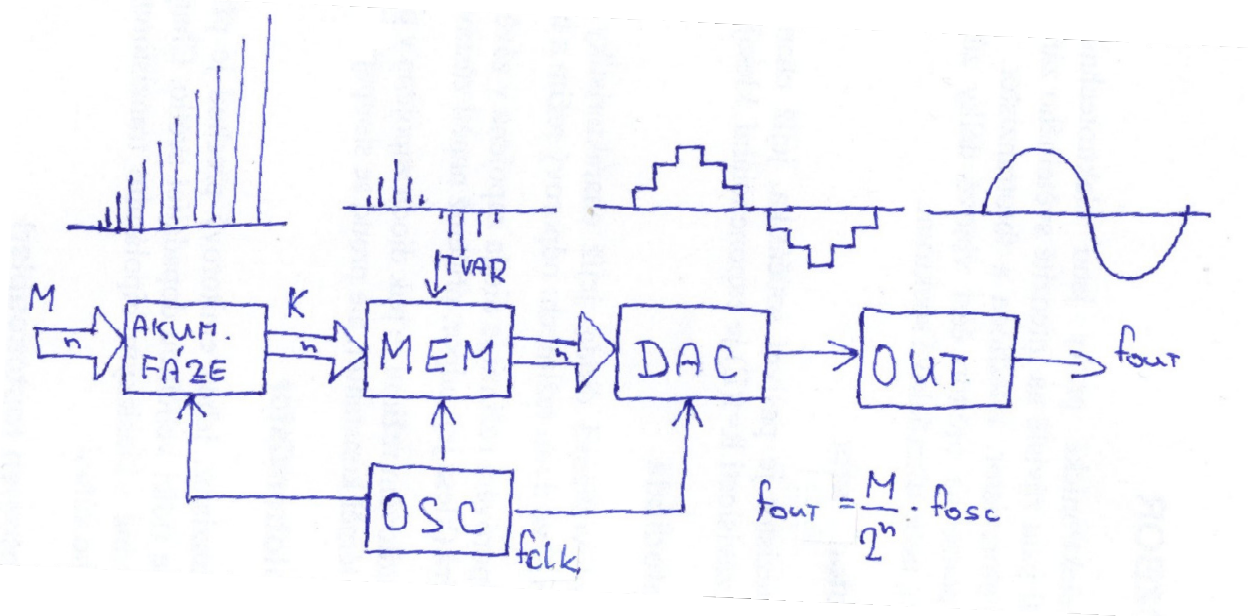
3 DDS – Direct Digital Synthesis

Využívá DA převodníku. Lze tvořit libovolné průběhy se skokovou změnou.

Velikost kroku *M* o *n* bitové šířce do akumulátoru fáze = čítač. S f_{clk} zvýší výstup čítače o *M*. V paměti MEM uloženy tabulky amplitud navzorkovaných libovolných průběhů (sinus, obdélník, trojúhelní, uživatelské, …). Zvoleno pomocí TVAR. Podle hodnoty čítače příslušná amplituda na DA převodník. V obvodech OUT lze filtrovat (vyhlazení), zesilovat, nebo nastavovat offset.

Zvýšení M -> přeskakují se některé vzorky -> zvyšuje se frekvence. Digitální -> problémy digitálního světa (vznik vyšších harmonických – syntéza), sinus nikdy nebude 100 % čistý.

Přesnost závisí na přesnosti navzorkování, rozlišení a přesnosti DAC.



3.1 4-bitový sinus na jednotkové kružnici

